

Phương trình parabolic, phương trình truyền nhiệt, phương trình khuếch tán

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 12 tháng 12 năm 2024

Giới thiệu

Phương trình đạo hàm riêng parabolic cấp hai xảy ra trong quá trình truyền dẫn và khuếch tán nhiệt.

Gọi $u(x, t)$ là nhiệt độ trong môi trường tại điểm $M(x) \in \mathbb{R}^n$ tại thời điểm t .

Xét **môi trường đẳng hướng** (cùng cấu trúc và tính chất theo mọi hướng, isotropy), ta gọi $\rho(M)$ là mật độ của môi trường (density), $c(M)$ nhiệt dung riêng (heat capacity), và $k(M)$ độ dẫn nhiệt tại điểm M (thermal conductivity): Bên trong vật thể, nhiệt độ có thể được sinh ra hay hấp thu (chẳng hạn, nhờ phản ứng hóa học).

Gọi $F(M, t)$ là mật độ của nguồn nhiệt tại điểm M ở thời điểm t . Theo Định luật Fourier, bỏ qua quán tính của chuyển động phân tử, ta có phương trình

$$c\rho\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot (k\nabla u) + F(M, t).$$

Khi môi trường là thuần nhất, tức là c , ρ , và k là các hằng số, ta có phương trình:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f, \quad (1)$$

trong đó $a^2 = \frac{k}{c\rho}$, $f = \frac{F}{c\rho}$, và

$$\nabla u \equiv \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}.$$

Phương trình (1) gọi là **phương trình nhiệt**.

Như trong trường hợp phương trình dao động, để quá trình truyền nhiệt được mô tả đầy đủ, cần phải chỉ rõ **sự phân bố ban đầu của nhiệt độ** $u(M, 0)$ trong môi trường (điều kiện đầu), và **điều kiện trên biên của môi trường** (điều kiện biên).

Ta sẽ giới hạn khảo sát phương trình nhiệt với một biến không gian ($x \in \mathbb{R}$), nghĩa là sự truyền nhiệt trong một thanh đồng chất.

Bài toán trở thành tìm nghiệm $u(x, t) : \mathbb{R} \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ của phương trình:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t).$$

Ở đây, $f(x, t)$ được gọi là nguồn nhiệt bên ngoài, và $u(x, t)$ là nhiệt độ tại vị trí x ở thời điểm $t > 0$.

Hằng số a được gọi là *hệ số dẫn nhiệt* (hệ số truyền nhiệt, thermal diffusivity) có đơn vị là m^2/s .

Bài toán Cauchy cho phương trình nhiệt

Ta xét phương trình nhiệt thuần nhất

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0,$$

tương ứng với $f(x, t) \equiv 0$ nghĩa là trường hợp không có nguồn nhiệt bên ngoài tác động lên thanh đồng chất.

Xét bài toán tìm nhiệt độ của một thanh **vô hạn thuần nhất** tại mọi thời điểm $t > 0$, khi nhiệt độ $u(x, 0) = \varphi(x)$ biết trước. Các đầu thanh kim loại được cách nhiệt.

Ta cần tìm một hàm $u(x, t)$ thỏa mãn phương trình

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad t > 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad (2)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty. \quad (3)$$

Các giả thiết

(1) $u(x, t)$ và $\varphi(x)$ là đủ trơn và giảm nhanh khi $x^2 + t^2 \rightarrow +\infty$ tới mức tồn tại *biến đổi Fourier* dành cho $u(x, t)$:

$$\mathcal{F}u(s) = \hat{u}(s, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t)e^{-2\pi i s x} dx, \quad (4)$$

và phép biến đổi Fourier dành cho hàm $\varphi(x)$:

$$\mathcal{F}\varphi(s) = \hat{\varphi}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)e^{-2\pi i s x} dx. \quad (5)$$

Ta dễ thấy $\mathcal{F}\varphi(s) = \mathcal{F}u(x, 0)(s)$.

(2) Phép lấy đạo hàm hợp lệ:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left[\frac{\partial u}{\partial t}(x, t)\right](s, t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) e^{-2\pi i s x} \, dx \\&= \frac{\partial}{\partial t} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-2\pi i s x} \, dx \\&= \frac{\partial}{\partial t} [\mathcal{F}u(s, t)] \\&= \frac{\partial}{\partial t} \hat{u}(s, t) = \hat{u}_t(s, t),\end{aligned}$$

và

$$\mathcal{F}\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)\right](s, t) = (2\pi i s)^2 \mathcal{F}u(s, t) = -4\pi^2 s^2 \hat{u}(s, t).$$

Ở đây, ta sử dụng giả thiết $|u(x, t)| \rightarrow 0$ khi $|x| \rightarrow \infty$.

Khi đó, ta áp dụng biến đổi Fourier vào cả hai vế của phương trình $u_t - a^2 u_{xx} = 0$ cùng với điều kiện đầu $u(x, 0) = \varphi(x)$, ta được phương trình vi phân:

$$\begin{cases} \frac{\partial \hat{u}}{\partial t}(s, t) + 4\pi^2 a^2 s^2 \hat{u}(s, t) = 0, & (6) \\ \hat{u}(s, 0) = \hat{\varphi}(s). & (7) \end{cases}$$

Ở đây, ta xem s như là một tham số, và (6) là phương trình vi phân theo biến t . Nghiệm của phương trình (6)–(7) là:

$$\hat{u}(s, t) = \hat{\varphi}(s)e^{-4\pi^2 a^2 s^2 t}.$$

Mặt khác, ta biết rằng:

$$\mathcal{F}\left[e^{-\alpha x^2}\right] = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\pi^2 s^2 / \alpha}.$$

Với $t > 0$, đặt $\alpha = \frac{1}{4a^2 t}$, ta thu được

$$\hat{u}(s, t) = \hat{\varphi}(s) \mathcal{F}\left[\frac{1}{\sqrt{4a^2 t \pi}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}\right](s) = \hat{\varphi}(s) \mathcal{F}\left[\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}\right](s).$$

Sử dụng Định lý về tích chập trong biến đổi Fourier:

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}f \cdot \mathcal{F}g,$$

ta tìm được nghiệm $u(x, t)$ là:

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \varphi(x) * e^{-x^2/(4a^2 t)} = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2/(4a^2 t)} \varphi(y) \, dy.$$

Công thức nghiệm, tích phân Poisson cho bài toán nhiệt trên thanh vô hạn

Như vậy, ta tìm được công thức nghiệm cho phương trình truyền nhiệt trên thanh đồng chất có chiều dài vô hạn:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

là:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4a^2t)} * \varphi(x) \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2t}} dy, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0. \end{aligned} \quad (8)$$

Đây còn được gọi là **tích phân Poisson**.

Ta sẽ chứng minh với $\varphi \in C(\mathbb{R})$, nghiệm $u(x, t)$ trong công thức (8) thỏa điều kiện đầu $u(x, 0) = \varphi(x)$ với $x \in \mathbb{R}$. Thật vậy, với nghiệm được cho bởi tích phân Poisson:

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} dy, \quad t > 0,$$

đặt $z = \frac{x-y}{2a\sqrt{t}}$. Khi đó, vì $y = x - 2a\sqrt{t}z$ và $dy = -2a\sqrt{t} dz$, nên

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x - 2a\sqrt{t}z) e^{-z^2} dz.$$

Do đó, lấy giới hạn $t \rightarrow 0^+$, ta được:

$$u(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) e^{-z^2} dz = \varphi(x).$$

Dấu “=” cuối cùng xảy ra do $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi}$.



Bài toán truyền nhiệt với $x \in \mathbb{R}$ và $t > 0$ là đặt chính

Định lý

Trong lớp hàm bị chặn $u(x, t)$:

$$|u(x, t)| \leq M, \quad -\infty < x < \infty, t > 0,$$

nghiệm của bài toán Cauchy (2)–(3) là duy nhất và phụ thuộc liên tục vào hàm ban đầu.

Chứng minh:

Ta thấy nếu tồn tại một nghiệm thứ hai của bài toán (2)–(3) thì nó cũng sẽ được biểu diễn theo công thức tích phân Poisson và có cùng công thức như với nghiệm thứ nhất.

Vì vậy, nghiệm cho bởi tích phân Poisson là duy nhất.

Để chứng minh sự phụ thuộc liên tục vào hàm ban đầu $\varphi(x)$, cho $\epsilon > 0$ và $t_0 > 0$, ta cần tìm $\delta(\epsilon, t_0) > 0$ sao cho với hai nghiệm tùy ý $u_1(x, t)$ và $u_2(x, t)$ của phương trình

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

lần lượt thỏa điều kiện đầu

$$u_1(x, 0) = \varphi_1(x), \quad u_2(x, 0) = \varphi_2(x),$$

thì ta có ước tính:

$$|u_1(x, t) - u_2(x, t)| < \epsilon \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R} \times [0, t_0],$$

nếu

$$|\varphi_1(x) - \varphi_2(x)| < \delta \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ta tính:

$$\begin{aligned}|u_1(x, t) - u_2(x, t)| &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \left| \int_{-\infty}^{\infty} (\varphi_1(y) - \varphi_2(y)) e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2t}} dy \right| \\&\leq \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} |\varphi_1(y) - \varphi_2(y)| e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2t}} dy \\&< \frac{\delta}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2t}} dy \\&= \frac{\delta}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz \\&= \delta,\end{aligned}$$

nên ta chọn $\delta = \epsilon$ thì $|u_1(x, t) - u_2(x, t)| < \epsilon$. □

Từ đây, ta kết luận bài toán truyền nhiệt trong thanh đồng chất có chiều dài vô hạn là đặt chỉnh.

Ví dụ

Tìm nghiệm của bài toán Cauchy:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = e^{-x^2/2}, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

Áp dụng công thức Poisson, ta có

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{4t} + \frac{xy}{2t} - \frac{y^2}{4t}\right) dy \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{2t+1}{4t}y^2 + 2 \cdot \sqrt{\frac{2t+1}{4t}}y \cdot \sqrt{\frac{4t}{2t+1}} \frac{x}{4t} \right. \\ &\quad \left. - \frac{x^2}{(2t+1)4t} + \left(\frac{1}{(2t+1)4t} - \frac{1}{4t}\right)x^2\right] dy. \end{aligned}$$

Viết dưới dạng bình phương, ta được

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[- \left(\sqrt{\frac{2t+1}{4t}} y - \frac{1}{\sqrt{(2t+1)4t}} x \right)^2 - \frac{x^2}{4t+2} \right] dy.$$

Đặt $z = \sqrt{\frac{2t+1}{4t}} y - \frac{1}{\sqrt{(2t+1)4t}} x$, biểu thức trở thành:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \sqrt{\frac{4t}{2t+1}} e^{-x^2/(4t+2)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz \\ &= \frac{e^{-x^2/(4t+2)}}{\sqrt{2t+1}}. \end{aligned}$$



Ghi chú

Từ công thức nghiệm được cho bởi tích phân Poisson:

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} dy, \quad t > 0,$$

ta thấy khi $0 < t \ll 1$, nhiệt độ trên thanh kim loại $u(x, t) > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, kể cả tại vị trí $|x|$ lớn tùy ý.

Điều này được giải thích bởi sự không chính xác của tiên đề lý thuyết trong việc dẫn ra phương trình nhiệt, nghĩa là, bỏ qua quán tính của chuyển động phân tử.

Ta nói tốc độ truyền nhiệt trong phương trình nhiệt là vô hạn, infinite propagation speed (so sánh với tốc độ truyền dao động của sóng là hữu hạn trong phương trình sóng, finite propagation speed).

Nghiệm cơ bản của phương trình nhiệt (heat kernel)

Hàm

$$G(x, t; \lambda) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{4a^2 t}}$$

trong công thức tích phân Poisson được gọi là **ng nghiệm cơ bản** của phương trình nhiệt. Hàm $G(x, t; 0)$ với (x, t) là biến thỏa phương trình nhiệt

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = \delta(x), \end{cases}$$

trong đó $\delta(x)$ là hàm Dirac- δ .

Ng nghiệm cơ bản $G(x, t; \lambda)$ có một ý nghĩa vật lý quan trọng liên quan đến khái niệm **xung nhiệt**.

Giả sử sự phân bố nhiệt độ ban đầu của thanh đồng chất có chiều dài vô hạn là:

$$\varphi(x) = \varphi_{\epsilon}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\epsilon}, & |x - x_0| < \epsilon, \\ 0, & |x - x_0| > \epsilon, \end{cases}$$

trong đó x_0 cố định. Khi đó, sự phân bố nhiệt độ $u(x, t)$, $t > 0$ trong thanh đồng chất là:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\epsilon} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{x_0-\epsilon}^{x_0+\epsilon} e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{4a^2t}} d\lambda.$$

Sử dụng Định lý giá trị trung bình về phép tính tích phân, ta có thể viết:

$$\int_{x_0-\epsilon}^{x_0+\epsilon} e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{4a^2t}} d\lambda = 2\epsilon e^{-\frac{(x-\tilde{\lambda})^2}{4a^2t}},$$

trong đó $\tilde{\lambda} \in [x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon]$.

Thay vào phương trình cho $u(x, t)$, ta được:

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-\tilde{\lambda})^2}{4a^2 t}}.$$

Lấy giới hạn khi $\epsilon \rightarrow 0^+$ (khi đó $\tilde{\lambda} \rightarrow x_0$), ta có:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2 t}} = G(x, t; x_0).$$

Điều này có nghĩa là nếu tại $t = 0$ và $x = x_0$ có một đỉnh vô hạn nhiệt độ (khi $\epsilon \rightarrow 0^+$ thì hàm $\varphi_\epsilon(x) \rightarrow +\infty$), và ở nơi khác trong thanh có nhiệt độ là 0, thì hàm $G(x, t, x_0)$ biểu diễn phân bố nhiệt độ trong thanh với $t > 0$.

Về mặt vật lý, ta hiểu như sau: một sự phân bố nhiệt độ như thế có thể được thực hiện một cách xấp xỉ như sau: tại $t = 0$ ta đem trong một khoảng khắc đến một điểm $x = x_0$ trên thanh một ngọn lửa có nhiệt độ cực cao (xung nhiệt mật độ $c\rho$).

Sự phân bố nhiệt độ ban đầu này, tức là hàm $\varphi(x)$, được mô tả bởi **hàm Dirac- δ** tại x_0 , ký hiệu là $\delta(x - x_0)$.

Hàm δ không được xem là một hàm theo một nghĩa quy ước, và được định nghĩa hình thức bởi:

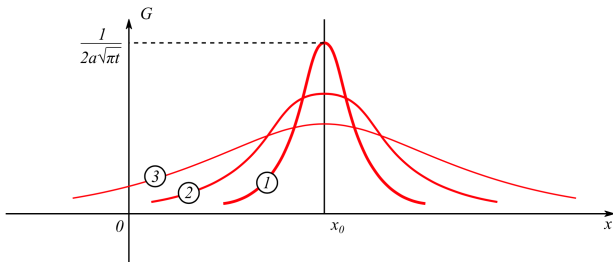
- (1)
$$\delta(x - x_0) = \begin{cases} 0, & \text{tại } x \neq x_0, \\ +\infty, & \text{tại } x = x_0. \end{cases}$$
- (2)
$$\int_{\alpha}^{\beta} \delta(x - x_0) dx = 1 \text{ trong mọi khoảng } (\alpha, \beta) \text{ chứa điểm } x_0.$$

Tính chất của hàm δ là

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) \delta(x - x_0) \, dx = \begin{cases} f(x_0), & \text{nếu } x_0 \in (\alpha, \beta), \\ 0, & \text{nếu } x_0 \notin (\alpha, \beta), \end{cases}$$

với mọi hàm liên tục $f(x)$. Ta có thể xem δ như là hàm của hàm (phiếm hàm).

Tóm lại, nghiệm cơ bản $G(x, t; x_0)$ là nghiệm của phương trình nhiệt cho một thanh vô hạn với phân bố nhiệt độ ban đầu $\varphi(x) = \delta(x - x_0)$.



Hình: Đồ thị của $G(x, t; x_0)$ với các khác nhau của $t > 0$

Các đường cong 1, 2, 3 ứng với các thời điểm $0 < t_1 < t_2 < t_3$ lần lượt. Hình vẽ chứng tỏ nhiệt độ hạ xuống sau xung nhiệt.

Do đó, nghiệm của phương trình nhiệt trong một thanh vô hạn với điều kiện đầu $u(x, 0) = \varphi(x)$:

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

được cho bởi *tích chập của nghiệm cơ bản với điều kiện đầu*:

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} dy = \varphi(x) * G(x, t; 0)$$

Đây là một **kết quả của sự chồng chất nhiệt độ tại điểm x ở thời điểm t nhờ xung nhiệt** cường độ φ tại điểm 0 áp dụng tại $t = 0$ và được phân bố đều trên thanh.

Tính chất của nghiệm cơ bản $G(x, t, 0)$

Nhân của phương trình nhiệt (heat kernel):

$$G(x, t, 0) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4a^2t)}$$

thỏa các tính chất sau:

- ▶ $G_t(x, t, 0) - a^2 G_{xx}(x, t, 0) = 0$ với mọi x và mọi $t > 0$.
- ▶ $G(x, t, 0) > 0$ với mọi x và mọi $t > 0$.
- ▶ $\int_{-\infty}^{\infty} G(x, t, 0) \, dx = 1$ với mọi $t > 0$.
- ▶ $G(x, t, 0)$ thuộc lớp C^∞ cho cả x và t với mọi x và $t > 0$.

Truyền nhiệt trong một thanh đồng chất có chiều dài hữu hạn

Giả sử một thanh đồng chất có chiều dài L chiếm chỗ một đoạn $0 \leq x \leq L$ trên trục x . Khi đó, bài toán truyền nhiệt trong một thanh như thế ngoài phương trình nhiệt:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \quad t > 0, 0 < x < L$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 < x < L,$$

ta cần biết điều kiện tại các đầu thanh kim loại tại $x = 0$ và $x = L$ (điều kiện biên).

Ta xét ba loại điều kiện biên chính:

- Nhiệt độ được cho tại hai đầu thanh kim loại:

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(L, t) = \mu_2(t), \quad t \geq 0,$$

trong đó $\mu_1(t)$ và $\mu_2(t)$ là các hàm cho trước xác định trong khoảng thời gian mà ta khảo sát bài toán.

Đây là điều kiện biên Dirichlet.

- Giá trị đạo hàm tại hai đầu thanh kim loại:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \nu_1(t), \quad \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = \nu_2(t), \quad t \geq 0.$$

Các điều kiện này xảy ra nếu ta biết giá trị của thông lượng nhiệt Q qua bề mặt của hai đầu. Đây là điều kiện biên Neumann.

Ví dụ, nếu tại $x = L$, đại lượng $Q(L, t)$ được cho bởi

$$Q(L, t) = -k \frac{\partial u}{\partial x}(L, t),$$

thì $\frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = \nu_2(t)$ với $\nu_2(t) = \frac{-Q(L, t)}{k}$.

Nếu $\nu_1(t) \equiv 0$ và $\nu_2(t) \equiv 0$, ta nói đầu thanh tại $x = 0$ và $x = L$ là **cách nhiệt**.

- Liên hệ tuyến tính giữa hàm và đạo hàm tại hai đầu thanh kim loại:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) &= \lambda[u(0, t) - \theta(t)], \\ \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) &= -\lambda[u(L, t) - \theta(t)],\end{aligned}$$

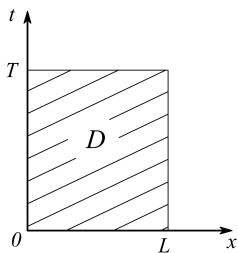
trong đó $\theta(t)$ là một hàm cho biết nhiệt độ xung quanh và λ là hệ số trao đổi nhiệt.

Điều kiện biên này tương ứng với sự trao đổi nhiệt theo định luật Newton trên biên của vật thể với một môi trường mà nhiệt độ là $\theta(t)$.

Phương trình nhiệt có sự xuất hiện của nguồn nhiệt

Ta xét phương trình nhiệt trong một thanh **hữu hạn** với điều kiện biên Dirichlet như sau:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & t > 0, 0 < x < L, \\ u(0, t) = \mu_1(t), u(L, t) = \mu_2(t), & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$



Ta thấy rằng hàm $u(x, t)$ liên tục trong miền compact

$$\overline{D} := \{(x, t) : 0 \leq x \leq L, 0 \leq t \leq T\}$$

nếu các hàm $\varphi(x)$, $\mu_1(t)$, $\mu_2(t)$ là các hàm liên tục và các điều kiện $\varphi(0) = \mu_1(0)$, $\varphi(L) = \mu_2(0)$ được thỏa.

Cũng như với phương trình hyperbolic (phương trình sóng), hàm $u(x, t)$ trong phương trình parabolic (phương trình nhiệt) được tìm chỉ với $0 < x < L$ và $t > 0$ nhưng không tại $t = 0$ và không tại $x = 0$ và $x = L$, trong đó các giá trị của hàm $u(x, t)$ được xác định trước bởi các điều kiện đầu và biên.

Ta có nguyên lý cực đại và cực tiểu cho phương trình truyền nhiệt sau: nhiệt độ cao nhất và nhỏ nhất của một thanh đồng chất xảy ra:

- (a) trên biên $x = 0$; hay
- (b) trên biên $x = L$; hay
- (c) tại thời điểm $t = 0$.

Một cách cụ thể, ...

Nguyên lý cực đại, cực tiểu của phương trình nhiệt

Cho

$$D = \{(x, t) \mid 0 \leq x \leq L, 0 \leq t \leq T\}$$

và $u(x, t)$ là nghiệm của phương trình nhiệt trên một thanh đồng chất có chiều dài hữu hạn:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F(x, t), \quad (x, t) \in D.$$

Giả sử u liên tục trên D . Khi đó, ta có:

- ▶ Nếu $F < 0$ trên D , thì $u(x, t)$ chỉ đạt giá trị lớn nhất trên biên $x = 0, x = L$, hay tại thời điểm đầu $t = 0$.
- ▶ Nếu $F > 0$ trên D , thì $u(x, t)$ chỉ đạt giá trị nhỏ nhất trên biên $x = 0, x = L$, hay tại thời điểm đầu $t = 0$.
- ▶ Nếu $F = 0$ trên D , thì $u(x, t)$ đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên biên $x = 0, x = L$, hay tại thời điểm đầu $t = 0$.

Chứng minh

(a) Giả sử $F < 0$ trên D . Vì u liên tục trên tập compact D nên u đạt cực đại trên D .

Giả sử u đạt cực đại tại $(x_0, t_0) \in D$ với $0 < x_0 < L$ và $0 < t_0 \leq T$. Ta có:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_0, t_0) \leq 0 \quad \text{và} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x_0, t_0) \geq 0.$$

Nếu $t_0 < T$ thì $\frac{\partial u}{\partial t}(x_0, t_0) = 0$.

Nếu $t_0 = T$ thì $\frac{\partial u}{\partial t}(x_0, t_0) \geq 0$. Khi đó, phương trình nhiệt $u_t - a^2 u_{xx} = F$ cho ta ước tính:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_0, T) = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F < 0.$$

Điều này trái với kết quả trên nên u chỉ đạt giá trị lớn nhất trên biên $x = 0$, $x = L$, hay tại thời điểm đầu $t = 0$.

(b) Giả sử $F > 0$ trên D . Lý luận tương tự, với $(x_0, t_0) \in D$, $0 < x_0 < L$ và $0 < t_0 \leq T$, ta có:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_0, t_0) \geq 0 \quad \text{và} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x_0, t_0) \leq 0,$$

trái với ước tính từ phương trình nhiệt:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_0, T) = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F > 0.$$

Do đó, u chỉ đạt giá trị nhỏ nhất trên biên $x = 0$, $x = L$, hay tại thời điểm đầu $t = 0$.

(c) Giả sử $F = 0$ trên D . Xét phương trình

$$v(x, t) = u(x, t) + \epsilon x^2,$$

trong đó $\epsilon > 0$ là hằng số và u là nghiệm của phương trình nhiệt $u_t - a^2 u_{xx} = 0$ trên D . Ta thấy

$$\frac{\partial v}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2a^2 \epsilon = -2a^2 \epsilon < 0 \quad \text{trên } D.$$

Vì v liên tục trên D nên đạt giá trị cực đại tại điểm (x_1, t_1) trên D .

Lý luận tương tự như trường hợp (a) ta có v chỉ đạt giá trị cực đại trên biên tại $x = 0$, $x = L$, hay ở thời điểm ban đầu $t = 0$.

Gọi M là giá trị lớn nhất của u trên $x = 0$, $x = L$, và $t = 0$.

Khi đó, ta có:

$$v(x, t) = u(x, t) + \epsilon x^2 \leq M + \epsilon L^2, \quad 0 \leq x \leq L, 0 \leq t \leq T.$$

Vì v cũng đạt cực đại trên $x = 0$, $x = L$, hay $t = 0$, nên

$$u(x, t) = v(x, t) - \epsilon x^2 \leq v(x, t) \leq M + \epsilon L^2.$$

Lấy giới hạn $\epsilon \rightarrow 0$, ta kết luận $u(x, t) \leq M$ trên D .

Kết luận về giá trị nhỏ nhất của u có thể thu được bằng cách thay u bởi $-u$. □

Tính duy nhất nghiệm và sự phụ thuộc liên tục vào dữ liệu đầu và biên

Ta có kết quả sau là hệ quả của nguyên lý cực đại trên:

Định lý

Nghiệm của bài toán truyền nhiệt có nguồn nhiệt bên ngoài:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F(x, t), & t > 0, 0 < x < L, \\ u(0, t) = \mu_1(t), u(L, t) = \mu_2(t), & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq L \end{cases}$$

trong hình chữ nhật $D = \{(x, t) : 0 < x < L, 0 < t \leq T\}$ là duy nhất, và phụ thuộc liên tục vào điều kiện đầu và biên.

Nguyên lý so sánh trong phương trình nhiệt

Kết quả sau là hệ quả của nguyên lý cực đại:

Định lý

Cho u và v là hai nghiệm của phương trình nhiệt trong miền $0 \leq x \leq L$ và $0 \leq t \leq T$. Nếu $u \leq v$ trên biên $x = 0$, $x = L$, và tại thời điểm $t = 0$, thì $u \leq v$ với mọi $(x, t) \in [0, L] \times [0, T]$.

Chứng minh.

Sử dụng nguyên lý cực đại cho $w = u - v$, ta thấy $w \leq 0$ trên $x = 0$, $x = L$, và $t = 0$.

Vì vậy, $w \leq 0$ trên $[0, L] \times [0, T]$.



Định lý (Nguyên lý so sánh trong phương trình nhiệt (loại 2))

Cho $D = [0, L] \times [0, \infty)$, và u, v là hai hàm trơn thỏa

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t) \quad \text{và} \quad \frac{\partial v}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = g(x, t)$$

với mọi $(x, t) \in D$.

Giả sử $f \leq g$ trên D ; và $u \leq v$ trên biên $x = 0, x = L$, và ở thời điểm $t = 0$. Khi đó, $u \leq v$ trên D .

Bài tập

1) Giải sử u trơn và là nghiệm của phương trình nhiệt

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad t > 0, \quad -\infty < x < \infty.$$

(a) Chứng tỏ $u_\lambda(x, t) := u(\lambda x, \lambda^2 t)$ là nghiệm của phương trình trên với mọi $\lambda \in \mathbb{R}$.

(b) Chứng tỏ $v(x, t) := x \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) + 2t \frac{\partial u}{\partial t}(x, t)$ là nghiệm của phương trình trên.

2) Giải phương trình khuếch tán $\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$ với $x \in \mathbb{R}$, $t > 0$ và thỏa các điều kiện đầu sau:

(a) $u(x, 0) = \sqrt{\pi} e^{-3x^2}.$

(b) $u(x, 0) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A, & x \geq 0, \end{cases}$ trong đó $A > 0$ là hằng số.

(sử dụng: $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-z^2} dz$ và $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi}$)

Chúng minh rằng $u_\lambda(x, t) := u(\lambda x, \lambda^2 t)$ là nghiệm của phương trình trên với mọi $\lambda \in \mathbb{R}$

Với $u_\lambda(x, t) = u(\lambda x, \lambda^2 t)$, ta tính:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_\lambda}{\partial t}(x, t) - a^2 \frac{\partial^2 u_\lambda}{\partial x^2}(x, t) &= \lambda^2 \frac{\partial u}{\partial t}(\lambda x, \lambda^2 t) - \lambda^2 a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(\lambda x, \lambda^2 t) \\ &= \lambda^2 \left(\frac{\partial u}{\partial t}(\lambda x, \lambda^2 t) - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(\lambda x, \lambda^2 t) \right) \\ &= 0\end{aligned}$$

với mọi $t > 0$ và $x \in \mathbb{R}$, nên $u_\lambda(x, t)$ là nghiệm của phương trình nhiệt với mọi $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$v(x, t) := x \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) + 2t \frac{\partial u}{\partial t}(x, t)$$

Nếu ta xem $u_\lambda(x, t)$ như là hàm theo biến λ , thì ta tính:

$$\frac{du_\lambda}{d\lambda}(x, t) = x \frac{\partial u}{\partial x}(\lambda x, \lambda^2 t) + 2\lambda t \frac{\partial u}{\partial t}(\lambda x, \lambda^2 t),$$

nên

$$\left. \frac{du_\lambda}{d\lambda}(x, t) \right|_{\lambda=1} = x \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) + 2t \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = v(x, t).$$

Do đó, ta có:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x, t) &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\left. \frac{du_\lambda}{d\lambda} \right|_{\lambda=1} \right)(x, t) - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\left. \frac{du_\lambda}{d\lambda} \right|_{\lambda=1} \right)(x, t) \\ &= \left. \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial u_\lambda}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u_\lambda}{\partial x^2} \right) \right|_{\lambda=1}(x, t) \\ &= 0 \end{aligned}$$

vì u_λ là nghiệm theo câu (a). Như vậy, $v(x, t)$ nghiệm đúng phương trình nhiệt. □

$$u(x, 0) = \sqrt{\pi} e^{-3x^2}$$

Áp dụng công thức tích phân Poisson, ta có:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\pi} e^{-3y^2} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy \\ &= \frac{1}{2\sqrt{t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-3y^2 - \frac{x^2}{4t} - \frac{y^2}{4t} + \frac{xy}{2t} \right] dy \\ &= \frac{1}{2\sqrt{t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{12t+1}{4t} y^2 + 2\sqrt{\frac{12t+1}{4t}} y \cdot \sqrt{\frac{4t}{12t+1}} \frac{x}{4t} \right. \\ &\quad \left. - \frac{x^2}{(12t+1)4t} - \frac{3x^2}{12t+1} \right] dy \\ &= \frac{1}{2\sqrt{t}} \exp \left(-\frac{3x^2}{12t+1} \right) \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\left(\sqrt{\frac{12t+1}{4t}} y - \sqrt{\frac{4t}{12t+1}} \frac{x}{4t} \right)^2 \right] dy. \end{aligned}$$

Đặt $z = \sqrt{\frac{12t+1}{4t}}y - \sqrt{\frac{4t}{12t+1}}\frac{x}{4t}$, nên $dz = \sqrt{\frac{12t+1}{4t}} dy$. Ta thu được

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2\sqrt{t}} \exp\left(-\frac{3x^2}{12t+1}\right) \cdot \sqrt{\frac{4t}{12t+1}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{12t+1}} e^{-3x^2/(12t+1)}. \end{aligned}$$



$$u(x, 0) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A, & x \geq 0, \end{cases} \quad x \in \mathbb{R}$$

Áp dụng công thức tích phân Poisson, ta có:

$$u(x, t) = \frac{A}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^\infty e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy.$$

Đặt $z = \frac{x-y}{2\sqrt{t}}$, nên $dz = -\frac{1}{2\sqrt{t}} dy$. Giới hạn của tích phân trở thành

y	0	∞
z	$\frac{x}{2\sqrt{t}}$	$-\infty$

Nghiệm $u(x, t)$ có thể viết lại thành:

$$\begin{aligned}u(x, t) &= \frac{A}{2\sqrt{\pi t}} \int_{\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{-\infty} e^{-z^2} \cdot (-2\sqrt{t}) \, dz \\&= \frac{A}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-z^2} \, dz \\&= \frac{A}{\sqrt{\pi}} \left(\int_{-\infty}^0 e^{-z^2} \, dz + \int_0^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-z^2} \, dz \right).\end{aligned}$$

Ta đã biết tích phân:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} \, dz = \sqrt{\pi},$$

nên

$$u(x, t) = \frac{A}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} + \int_0^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-z^2} \, dz \right) = \frac{A}{2} + \frac{A}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-z^2} \, dz.$$

Sử dụng

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-z^2} \, dz,$$

ta viết lại nghiệm là:

$$u(x,t) = \frac{A}{2} + \frac{A}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{t}} \right).$$



Phương pháp tách biến Fourier cho phương trình nhiệt

Ta xét phương trình nhiệt thuần nhất với điều kiện biên thuần nhất như sau:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & t > 0, 0 < x < L, \\ u(0, t) = 0, u(L, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

Ta tìm nghiệm không tầm thường theo dạng tách biến

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Thay vào phương trình nhiệt $u_t = a^2 u_{xx}$ để được

$$X(x)T'(t) = a^2 X''(x)T(t) \Leftrightarrow \frac{1}{a^2} \frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda,$$

với λ là hằng số tách biến. Ta thu được hai phương trình vi phân:

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0 \quad \text{và} \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

Điều kiện biên $u(0, t) = 0$ và $u(L, t) = 0$ cho ta $X(0) = 0$ và $X(L) = 0$ để có nghiệm không tầm thường. Tiếp theo, ta xét các trường hợp của λ .

Nếu $\lambda < 0$ thì

$$X(x) = C_1 e^{-\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{\sqrt{-\lambda}x}.$$

Điều kiện biên cho ta hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ C_1 e^{-\sqrt{-\lambda}L} + C_2 e^{\sqrt{-\lambda}L} = 0. \end{cases}$$

Hệ phương trình có định thức:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ e^{-\sqrt{-\lambda}L} & e^{\sqrt{-\lambda}L} \end{pmatrix} = e^{\sqrt{-\lambda}L} - e^{-\sqrt{-\lambda}L} \neq 0$$

nên có một nghiệm duy nhất. Vì $C_1 = C_2 = 0$ là nghiệm nên đây là nghiệm duy nhất. Tuy nhiên, điều này làm cho $X(x) \equiv 0$, nghĩa là $u(x, t) \equiv 0$. Đây là nghiệm tầm thường nên loại.

Nếu $\lambda = 0$ thì

$$X(x) = C_1x + C_2.$$

Điều kiện biên $X(0) = X(L) = 0$ cho $C_1 = C_2 = 0$, nên $X(x) \equiv 0$, nghiệm tầm thường. Ta loại trường hợp $\lambda = 0$.

Nếu $\lambda > 0$ thì nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cho $X(x)$ là:

$$X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda}x.$$

Vì $X(0) = 0$ nên $C_1 = 0$, và $X(x) = C_2 \sin \sqrt{\lambda}x$ (và $C_2 \neq 0$ để có nghiệm không tầm thường). Với $X(L) = 0$ thì

$$C_2 \sin \sqrt{\lambda}L = 0 \Leftrightarrow \sqrt{\lambda}L = k\pi \Leftrightarrow \sqrt{\lambda} = \frac{k\pi}{L}.$$

Ta có các trị riêng là

$$\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{L} \right)^2$$

và các hàm riêng tương ứng là

$$X_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{L}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Tương ứng với mỗi λ_k , ta có phương trình vi phân của $T_k(t)$:

$$T'_k(t) + \left(\frac{k\pi a}{L} \right)^2 T_k(t) = 0$$

với nghiệm:

$$T_k(t) = A_k e^{-\left(\frac{k\pi a}{L} \right)^2 t},$$

trong đó A_k là các hằng số tùy ý.

Vì các hàm

$$u_k(x, t) = T_k(t)X_k(x) = A_k e^{-\left(\frac{k\pi a}{L}\right)^2 t} \sin \frac{k\pi x}{L}, \quad k = 1, 2, \dots$$

thỏa phương trình nhiệt với điều kiện biên Dirichlet, nên theo nguyên lý chồng chất nghiệm, ta lập *chuỗi hình thức*:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{-\left(\frac{k\pi a}{L}\right)^2 t} \sin \frac{k\pi x}{L}.$$

Điều kiện đầu $u(x, 0) = \varphi(x)$ với $0 \leq x \leq L$ cho ta:

$$u(x, 0) = \varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin \frac{k\pi x}{L}$$

với mọi $0 \leq x \leq L$.

Như vậy, ta cần khai triển hàm $\varphi(x)$ thành chuỗi Fourier sin trong khoảng $(0, L)$ với các hệ số Fourier được tính bằng:

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Nếu $\varphi \in C^2([0, L])$ với $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$, thì chuỗi

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

có hệ số

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

sẽ hội tụ tuyệt đối và đều về $\varphi(x)$.

Vì

$$0 < e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} < 1, \quad \forall t \geq 0,$$

nên chuỗi nghiệm $u(x, t)$ cho bởi

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

với $t \geq 0$ cũng hội tụ tuyệt đối và đều.

Do đó, hàm $u(x, t)$ liên tục trong miền $t > 0$, $0 < x < L$ và thỏa các điều kiện biên và điều kiện đầu. □

Phương trình nhiệt với các điều kiện biên khác nhau, cùng với sự thuận nhất và không thuận nhất, cũng được phân tích như trong phương trình sóng ở chương trước.

Ví dụ

Tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình truyền nhiệt sau:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < 3, t > 0, \\ u(0, t) = u(3, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = x(3 - x), & 0 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

Giả sử $u(x, t) = X(x)T(t)$. Thay vào phương trình $u_t - 4u_{xx} = 0$ để có:

$$X(x)T'(t) - 4X''(x)T(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{1}{4} \frac{T'(t)}{T(t)} = -\lambda,$$

với λ là hằng số tách biến. Ta thu được hai phương trình vi phân:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0 \quad \text{và} \quad T'(t) + 4\lambda T(t) = 0.$$

Điều kiện biên $u(0, t) = u(3, t) = 0$ cho $X(0) = X(3) = 0$.

Ta cần tìm nghiệm không tầm thường nên $\lambda \geq 0$. Khi $\lambda = 0$, ta có $X(x) = C_1x + C_2$. Điều kiện biên $X(0) = X(3) = 0$ cho ta $C_1 = C_2 = 0$, nên $X(x) \equiv 0$, nghĩa là $u(x, t) \equiv 0$, nghiệm tầm thường nên loại.

Khi $\lambda > 0$, ta có $X(x) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$. Vì $X(0) = 0$ nên $C_1 = 0$, và $X(x) = C_2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$.

Điều kiện $X(3) = 0$ cho ta $C_2 \sin(3\sqrt{\lambda}) = 0$ nghĩa là

$$3\sqrt{\lambda} = k\pi \Leftrightarrow \sqrt{\lambda} = \frac{k\pi}{3}.$$

Ta có giá trị riêng và hàm riêng lần lượt là:

$$\lambda_k = \frac{k^2\pi^2}{9}, \quad X_k(x) = \sin\left(\frac{k\pi x}{3}\right), \quad k = 1, 2, \dots$$

Phương trình vi phân của $T(t)$:

$$T'(t) + \frac{4k^2\pi^2}{9}T(t) = 0$$

cho ta

$$T_k(t) = A_k e^{-\frac{4k^2\pi^2 t}{9}}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Vì vậy, nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{-\frac{4k^2\pi^2 t}{9}} \sin\left(\frac{k\pi x}{3}\right).$$

Điều kiện đầu $u(x, 0) = x(3 - x)$ cho phương trình:

$$u(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin\left(\frac{k\pi x}{3}\right) = x(3 - x).$$

Ta tính được

$$A_k = \frac{2}{3} \int_0^3 x(3 - x) \sin\left(\frac{k\pi x}{3}\right) dx = \frac{36 - 36 \cos(k\pi)}{k^3 \pi^3}.$$

Do đó, nghiệm của phương trình đã cho là:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{36 - 36 \cos(k\pi)}{k^3 \pi^3} e^{-\frac{4k^2 \pi^2 t}{9}} \sin\left(\frac{k\pi x}{3}\right).$$



Ví dụ

Tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình nhiệt sau:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{4} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 1, & 0 < x < 3, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = u(3, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

Trước hết, ta tìm các trị riêng và hàm riêng của phương trình thuần nhất:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{4} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < 3, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = u(3, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

Bằng phương pháp tách biến, giả sử $u(x, t) = X(x)T(t)$. Thay vào phương trình thuần nhất để có phương trình vi phân cho $X(x)$ là: $X''(x) + \lambda X(x) = 0$, với $\lambda \geq 0$ là hằng số tách biến.

Điều kiện biên hỗn hợp $u_x(0, t) = u(3, t) = 0$ cho $X'(0) = X(3) = 0$.

Khi $\lambda = 0$, ta có $X(x) = C_1x + C_2$. Điều kiện $X'(0) = X(3) = 0$ cho ta $C_1 = C_2 = 0$, nghĩa là $X(x) \equiv 0$. Vì vậy, $u(x, t) \equiv 0$, nghiệm tầm thường nên loại.

Khi $\lambda > 0$, ta có $X(x) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$. Điều kiện $X'(0) = 0$ cho $C_2 = 0$, nên $X(x) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}x)$.

Điều kiện $X(3) = 0$ cho phương trình

$$C_1 \cos(3\sqrt{\lambda}) = 0 \Leftrightarrow 3\sqrt{\lambda} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow \sqrt{\lambda} = \frac{(2k+1)\pi}{6},$$

với $k = 0, 1, 2, \dots$. Vì vậy, ta tìm được các trị riêng và hàm riêng là:

$$\lambda_k = \frac{(2k+1)^2\pi^2}{36}, \quad X_k(x) = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi x}{6}\right), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Trở lại phương trình không thuần nhất, giả sử

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(t) \cos \left(\frac{(2k+1)\pi x}{6} \right).$$

Ta cần vế phải của phương trình ở dạng khai triển hàm riêng, nghĩa là:

$$1 = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(t) \cos \left(\frac{(2k+1)\pi x}{6} \right).$$

Ta tính được

$$f_k(t) = \frac{2}{3} \int_0^3 \cos \left(\frac{(2k+1)\pi x}{6} \right) dx = \frac{4 \cos(k\pi)}{(2k+1)\pi}.$$

Thay các sự khai triển này vào phương trình đã cho, ta thu được

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} \left[T'_k(t) + \frac{(2k+1)^2 \pi^2}{144} T_k(t) \right] \cos \left(\frac{(2k+1)\pi x}{6} \right) \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4 \cos(k\pi)}{(2k+1)\pi} \cos \left(\frac{(2k+1)\pi x}{6} \right).\end{aligned}$$

Điều kiện đầu $u(x, 0) = 0$ cũng cho ta $T_k(0) = 0$ với mọi $k \geq 0$.

Cân bằng hệ số hai vế của phương trình, ta được phương trình vi phân:

$$\begin{cases} T'_k(t) + \frac{(2k+1)^2 \pi^2}{144} T_k(t) = \frac{4 \cos(k\pi)}{(2k+1)\pi}, \\ T_k(0) = 0. \end{cases}$$

Ta tìm được:

$$T_k(t) = \frac{576 \cos(k\pi)}{(2k+1)^3 \pi^3} \left(1 - e^{-\frac{(2k+1)^2 \pi^2 t}{144}} \right)$$

với mọi $k \geq 0$. Do đó, nghiệm của phương trình ban đầu là:

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{576 \cos(k\pi)}{(2k+1)^3 \pi^3} \left(1 - e^{-\frac{(2k+1)^2 \pi^2 t}{144}} \right) \cos \left(\frac{(2k+1)\pi x}{6} \right). \quad \square$$

Ví dụ

Tìm nghiệm của phương trình nhiệt:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - 9 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2 + \cos t + \left(2 \cos(2t) - \frac{1}{2} \cos t \right) x, & 0 < x < 2, t > 0, \\ u(0, t) = \sin t, u(2, t) = 2 \sin(2t), & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 3 \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Đặt $\phi(x, t) = A(t)x + B(t)$ thỏa $\phi(0, t) = \sin t$ và $\phi(2, t) = 2 \sin(2t)$. Ta tìm được

$$\begin{cases} \phi(0, t) = B(t) = \sin t \\ \phi(2, t) = 2A(t) + B(t) = 2 \sin(2t) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B(t) = \sin t, \\ A(t) = \sin(2t) - \frac{1}{2} \sin t, \end{cases}$$

nên $\phi(x, t) = \left(\sin(2t) - \frac{1}{2} \sin t \right) x + \sin t$.

Giả sử $u(x, t) = \phi(x, t) + v(x, t)$, trong đó $v = u - \phi$ thỏa phương trình

$$\begin{aligned} v_t - 9v_{xx} &= 2 + \cos t + \left(2 \cos(2t) - \frac{1}{2} \cos t\right) x \\ &\quad - \left(2 \cos(2t) - \frac{1}{2} \cos t\right) x - \cos t = 2, \end{aligned}$$

$$v(0, t) = 0, \quad v(2, t) = 0,$$

$$v(x, 0) = 3 \sin(\pi x).$$

Phương trình thuần nhất

$$\begin{cases} w_t - 9w_{xx} = 0, & 0 < x < 2, t > 0, \\ w(0, t) = w(2, t) = 0, & t \geq 0, \\ w(x, 0) = 3 \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

có các trị riêng và hàm riêng là:

$$\lambda_k = \frac{k^2 \pi^2}{4}, \quad X_k(x) = \sin\left(\frac{k\pi x}{2}\right), \quad k = 1, 2, \dots$$

Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất là:

$$w(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{-\frac{9k^2\pi^2 t}{4}} \sin\left(\frac{k\pi x}{2}\right).$$

Vì $w(x, 0) = 3 \sin(\pi x)$ nên

$$A_k = \begin{cases} 3, & k = 2, \\ 0, & k \neq 2. \end{cases}$$

Vì vậy, nghiệm của phương trình thuần nhất là:

$$w(x, t) = 3e^{-9\pi^2 t} \sin(\pi x).$$

Với phương trình không thuần nhất:

$$\begin{cases} \varphi_t - 9\varphi_{xx} = 2, & 0 < x < 2, t > 0, \\ \varphi(0, t) = 0, \varphi(2, t) = 0, & t \geq 0, \\ \varphi(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 2, \end{cases}$$

bằng phương pháp khai triển hàm riêng, giả sử

$$\varphi(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \sin\left(\frac{k\pi x}{2}\right).$$

Giả sử ta có khai triển:

$$2 = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(t) \sin\left(\frac{k\pi x}{2}\right).$$

Ta tìm được

$$f_k(t) = \int_0^2 2 \sin\left(\frac{k\pi x}{2}\right) dx = \frac{4 - 4 \cos(k\pi)}{k\pi}.$$

Thay các khai triển này vào phương trình không thuần nhất để có:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[T_k'(t) + \frac{9k^2\pi^2}{4} T_k(t) \right] \sin\left(\frac{k\pi x}{2}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4 - 4 \cos(k\pi)}{k\pi} \sin\left(\frac{k\pi x}{2}\right).$$

Điều kiện đầu $\varphi(x, 0) = 0$ cho ta $T_k(0) = 0$ với mọi $k \geq 1$.

Cân bằng hai vế của phương trình để có

$$\begin{cases} T_k'(t) + \frac{9k^2\pi^2}{4} T_k(t) = \frac{4 - 4 \cos(k\pi)}{k\pi}, \\ T_k(0) = 0. \end{cases}$$

Nghiệm của phương trình vi phân là:

$$T_k(t) = \frac{16e^{-\frac{9k^2\pi^2t}{4}} - 16}{9k^3\pi^3} (\cos(k\pi) - 1),$$

nên

$$\varphi(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{16e^{-\frac{9k^2\pi^2t}{4}} - 16}{9k^3\pi^3} (\cos(k\pi) - 1) \sin\left(\frac{k\pi x}{2}\right).$$

Do đó, nghiệm của phương trình ban đầu là:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \phi(x, t) + v(x, t) = \phi(x, t) + w(x, t) + \varphi(x, t) \\ &= \left(\sin(2t) - \frac{1}{2} \sin t \right) x + \sin t + 3e^{-9\pi^2t} \sin(\pi x) \\ &\quad + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{16e^{-\frac{9k^2\pi^2t}{4}} - 16}{9k^3\pi^3} (\cos(k\pi) - 1) \sin\left(\frac{k\pi x}{2}\right). \quad \square \end{aligned}$$

Ví dụ

Xét phương trình nhiệt:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = x(1 - x), & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

- (a) Tìm giá trị lớn nhất của $u(x, t)$ với mọi $(x, t) \in [0, 1] \times [0, \infty)$.
- (b) Chứng tỏ $0 \leq u(x, t) \leq x(1 - x)e^{-8t}$ với mọi $(x, t) \in [0, 1] \times [0, \infty)$.
- (c) Cố định $x \in [0, 1]$, tính $\lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t)$.

Tìm giá trị lớn nhất của $u(x, t)$ với mọi $(x, t) \in [0, 1] \times [0, \infty)$

Vì $u(0, t) = u(1, t) = 0$ nên u đạt giá trị lớn nhất khi $t = 0$ theo nguyên lý cực đại.

Điều này nghĩa là ta cần tìm giá trị lớn nhất của $u(x, 0) = x(1 - x)$.

Tính toán đơn giản cho ta $\max u(x, 0) = \frac{1}{4}$ khi $x = \frac{1}{2}$.

Do đó, giá trị lớn nhất của u là $\frac{1}{4}$ xảy ra tại $(x, t) = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$.

Chúng tỏ $0 \leq u(x, t) \leq x(1 - x)e^{-8t}$ với mọi $(x, t) \in [0, 1] \times [0, \infty)$

Vì $u(0, t) = u(1, t) = 0$ và $u(x, 0) = x(1 - x) \geq 0$ với mọi $0 \leq x \leq 1$, nên nguyên lý cực đại cho ta $u \geq 0$ với mọi $(x, t) \in [0, 1] \times [0, \infty)$.

Đặt $v(x, t) = x(1 - x)e^{-8t}$. Ta tính:

$$\begin{cases} v_t - v_{xx} = -8x(1 - x)e^{-8t} + 2e^{-8t} = (8x^2 - 8x + 2)e^{-8t}, \\ v(0, t) = v(1, t) = 0, \\ v(x, 0) = x(1 - x). \end{cases}$$

Với $(x, t) \in [0, 1] \times [0, \infty)$, ta có

$$v_t - v_{xx} = (8x^2 - 8x + 2)e^{-8t} \geq 0$$

với dấu “=” xảy ra tại $x = \frac{1}{2}$. Áp dụng nguyên lý so sánh trong phương trình nhiệt (loại 2), ta suy ra $u \leq v$.

Cố định $x \in [0, 1]$, tính $\lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t)$

Từ bất đẳng thức

$$0 \leq u(x, t) \leq x(1 - x)e^{-8t}$$

với mọi $0 \leq x \leq 1$ và $t \geq 0$, lấy giới hạn khi $t \rightarrow \infty$ và cố định x , vì

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-8t} = 0,$$

nên $u(x, t) \rightarrow 0$.

